

基于 ELF 2 视觉与端侧大模型的‘离线式’居家康复动作指导教练

摘要

本作品面向居家康复、社区康复和基层医疗场景，设计并实现了一套基于 RK3588 边缘计算平台的离线式康复动作评估与指导系统。系统以部署的 YOLOv8n-Pose 姿态识别模型为核心，结合 AR0144 双目视觉、双 IMU 运动传感器、动作评分算法、Qt 可视化界面、Android App 蓝牙通信以及端侧语音交互模块，实现康复动作识别、姿态评估、训练分级、实时纠错、过程记录和手机端状态同步等功能。系统不依赖云端网络，可在开发板本地完成视觉推理、数据融合和康复评分，适合隐私敏感、网络条件有限的康复使用环境。

系统依据康复训练能力将用户划分为 L1 至 L4 四个等级，覆盖卧床主动训练、坐姿训练、站立训练和进阶协调训练等动作。评分体系从动作幅度、完成度、稳定性、节奏控制、左右对称性和连续性六个维度进行综合评价，并根据训练表现动态调整动作建议。相比传统人工指导方式，本作品能够降低康复训练对专业人员实时陪护的依赖，提高训练反馈的及时性和标准化程度，为居家康复提供一种可落地、低成本、可扩展的智能辅助方案。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品实现了一套端侧离线康复训练指导系统，主要功能包括人体姿态识别、康复动作评分、训练等级推荐、实时动作纠错、训练过程显示、语音提示和手机端蓝牙同步。系统通过 AI 大模型在 RK3588 上完成姿态关键点推理，结合双 IMU 数据提高动作稳定性判断能力。程序支持 L1 至 L4 四级训练方案，覆盖卧床、坐姿、站立及进阶复合动作，可根据用户动作表现进行分数计算和训练建议更新。系统具备离线运行、隐私保护、部署灵活、

交互直观等特性。

1.2 应用领域

本作品主要应用于居家康复训练、社区康复服务、养老护理机构、基层医院康复科以及运动功能恢复评估等场景。对于术后恢复、肢体活动能力下降、老年人平衡能力训练和慢性病康复人群，系统可提供基础动作指导和量化反馈，帮助用户在非医院环境中完成规范训练。对于康复师和护理人员，系统可作为辅助评估工具，记录训练表现并提供分级参考，减少人工观察压力。由于系统支持本地推理和离线运行，也适合网络条件较差或对数据隐私要求较高的场景。

1.3 主要技术特点

系统采用 RK3588 作为边缘计算平台，利用部署 YOLOv8n-Pose、Tiny TCN 模型实现姿态检测。视觉部分结合 AR0144 双目相机获取人体运动信息，传感部分通过双 IMU 采集姿态、角速度和稳定性数据，并在程序中进行融合分析。软件层包括 Python 康复评分后端、Qt 可视化界面、Android App 和蓝牙 SPP 通信网关。在训练中配合 qwen2.5 生成模型、VITS 语音输出模型实现个性化交互与建议。系统评分采用六维度综合评价方法，能够从动作幅度、完成质量、稳定性、节奏、对称性和连续性等方面对训练过程进行量化分析，并支持动态升级或降级训练方案。

1.4 主要性能指标

指标	实现情况
运行平台	RK3588 开发板
推理模型	YOLOv8n-Pose RKNN Tiny TCN RKNN
训练等级	L1-L4 四级
评分维度	6 个维度
训练动作	16 个核心动作
通信方式	蓝牙 SPP / Qt JSON Lines

指标	实现情况
运行方式	端侧离线运行

1.5 主要创新点

- 将姿态识别与康复动作评分结合，实现端侧离线康复指导。
- 融合视觉与双 IMU 数据，提高动作稳定性和完成质量判断能力。
- 构建 L1-L4 分级训练体系，适配不同康复阶段用户。
- 支持 Qt 界面、Android App 和语音提示，多端交互更友好。
- 采用动态评分机制，可根据训练表现调整后续动作建议。

1.6 设计流程

需求分析 → 动作分级设计 → 姿态识别部署 → IMU 数据融合 → 评分与纠错 → 界面/App 交互 → 系统测试与优化

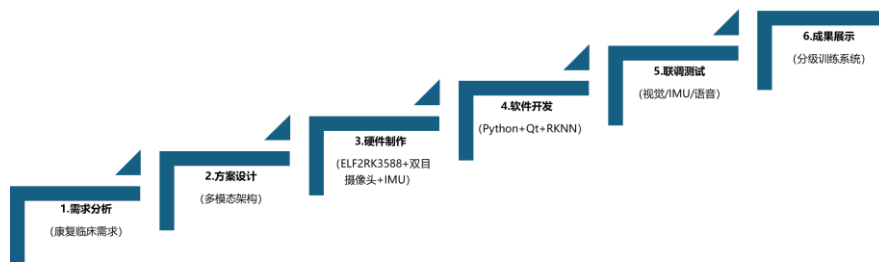


图 1 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

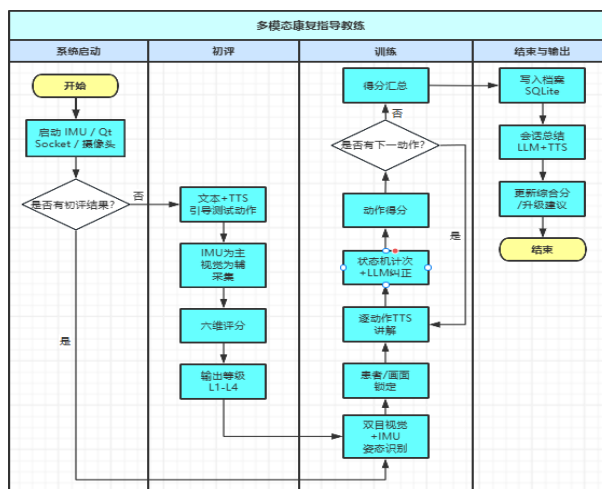


图 2 系统流程图

2.1 整体介绍

本系统是一套基于 RK3588 边缘计算平台的离线式智能康复训练指导系统。系统以端侧姿态识别模型为核心，通过双目摄像头采集人体动作图像，通过 IMU 传感器采集肢体姿态和运动稳定性数据，并在开发板端完成动作识别、评分计算、训练分级、实时纠错和结果反馈。系统同时支持 Qt 上位机界面显示、Android App 蓝牙连接和语音提示，形成“采集—识别—评分—反馈—记录”的完整闭环。

各模块之间的关系如下：摄像头和 IMU 是系统的数据采集层，分别负责视觉姿态信息和惯性运动信息；RK3588 是核心处理层，负责运行姿态识别模型、融合传感器数据和执行评分算法；Qt 界面、Android App 和语音模块属于交互反馈层，用于向用户展示训练状态、评分结果和纠错建议。系统整体不依赖云端服务器，主要计算任务均在本地开发板完成，具有较好的实时性、隐私性和部署便利性。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

硬件系统主要由 RK3588 开发板、AR0144 双目摄像头、双 IMU 运动传感器、蓝牙通信模块、扬声器/语音输出设备、电源模块以及 Android 手机端组成。RK3588 开发板作为主控核心，负责视觉模型推理、IMU 数据解析、动作评分和通信控制；双目摄像头负责采集人体动作图像；IMU 传感器用于采集肢体角速度、姿态角和运动稳定性数据；Android 手机通过蓝牙 SPP 与开发板通信，实现训练状态同步。

2.2.2 机械设计介绍

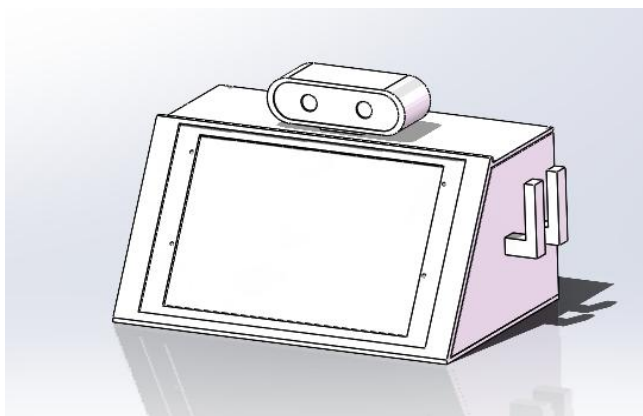


图 3 整体机械设计建模

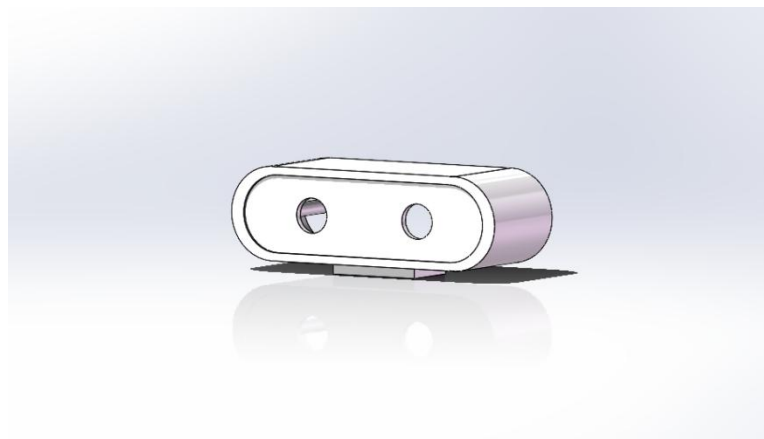


图 4 双目摄像头外壳建模

2.2.3 电路各模块介绍

主控模块：RK3588 开发板

RK3588 开发板是系统的核心控制与计算单元，承担图像输入、模型推理、串口通信、蓝牙通信、界面显示和语音输出等任务。其主要输入信号包括摄像头图像流、IMU 串口数据和 App 蓝牙控制指令；主要输出信号包括评分结果、动作纠错提示、Qt 界面数据和语音播报内容。

视觉采集模块：AR0144 双目摄像头

视觉模块负责采集用户康复训练过程中的动作图像。程序中使用摄像头图像作为 YOLOv8n-Pose 姿态模型的输入，模型输出人体关键点坐标后，再用于计算关节角度、动作幅度、动作完成度等指标。

IMU 传感器模块

IMU 模块用于采集肢体运动姿态信息，主要包括加速度、角速度和姿态角。系统可使用双 IMU 方案，将两个传感器分别固定在不同肢体或躯干部位，配合 Tiny TCN 模型用于判断动作稳定性、左右对称性和运动幅度变化。

蓝牙通信模块

蓝牙模块用于连接 Android App 和 RK3588 开发板。程序采用经典蓝牙 SPP 通信方式，开发板端运行蓝牙网关程序，手机端通过 BluetoothSppClient 建立连接。系统可将训练状态、评分结果和接收状态同步到 App。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

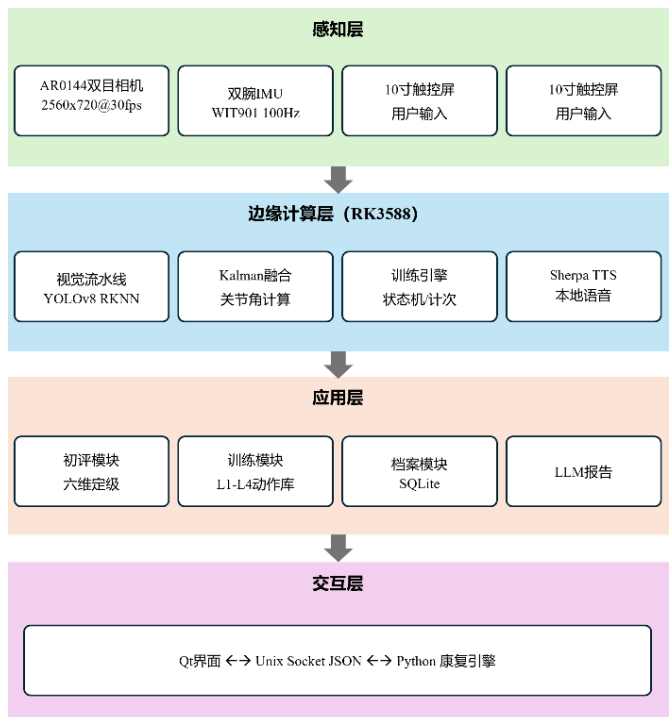


图 5 系统整体框图

软件系统由开发板端康复主程序、端侧姿态识别模块、IMU 数据采集模块、评分与分级模块、Qt 可视化界面、Android App 蓝牙模块和语音提示模块组成。开发板端是软件核心，负责模型推理和评分逻辑；Qt 端用于显示训练画面、评分结果和动作建议；Android App 通过蓝牙获取训练状态；语音模块负责将纠错建议转化为语音反馈。

2.3.2 软件各模块介绍

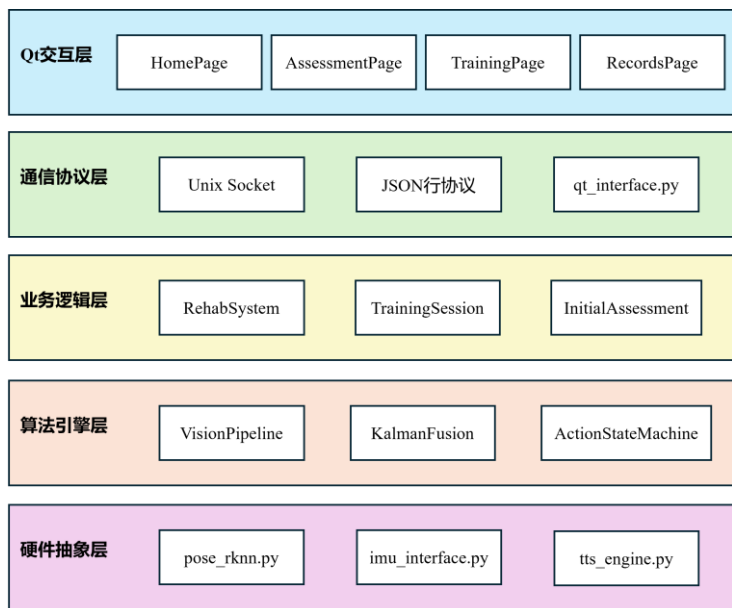


图 6 软件设计图

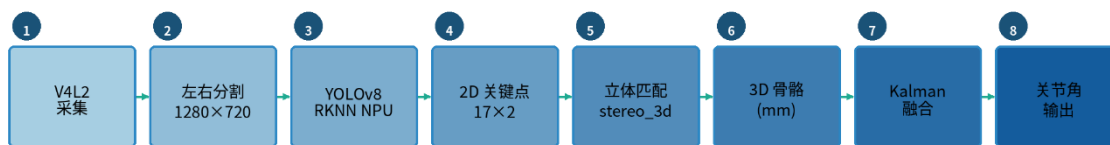


图 7 视觉处理流水线

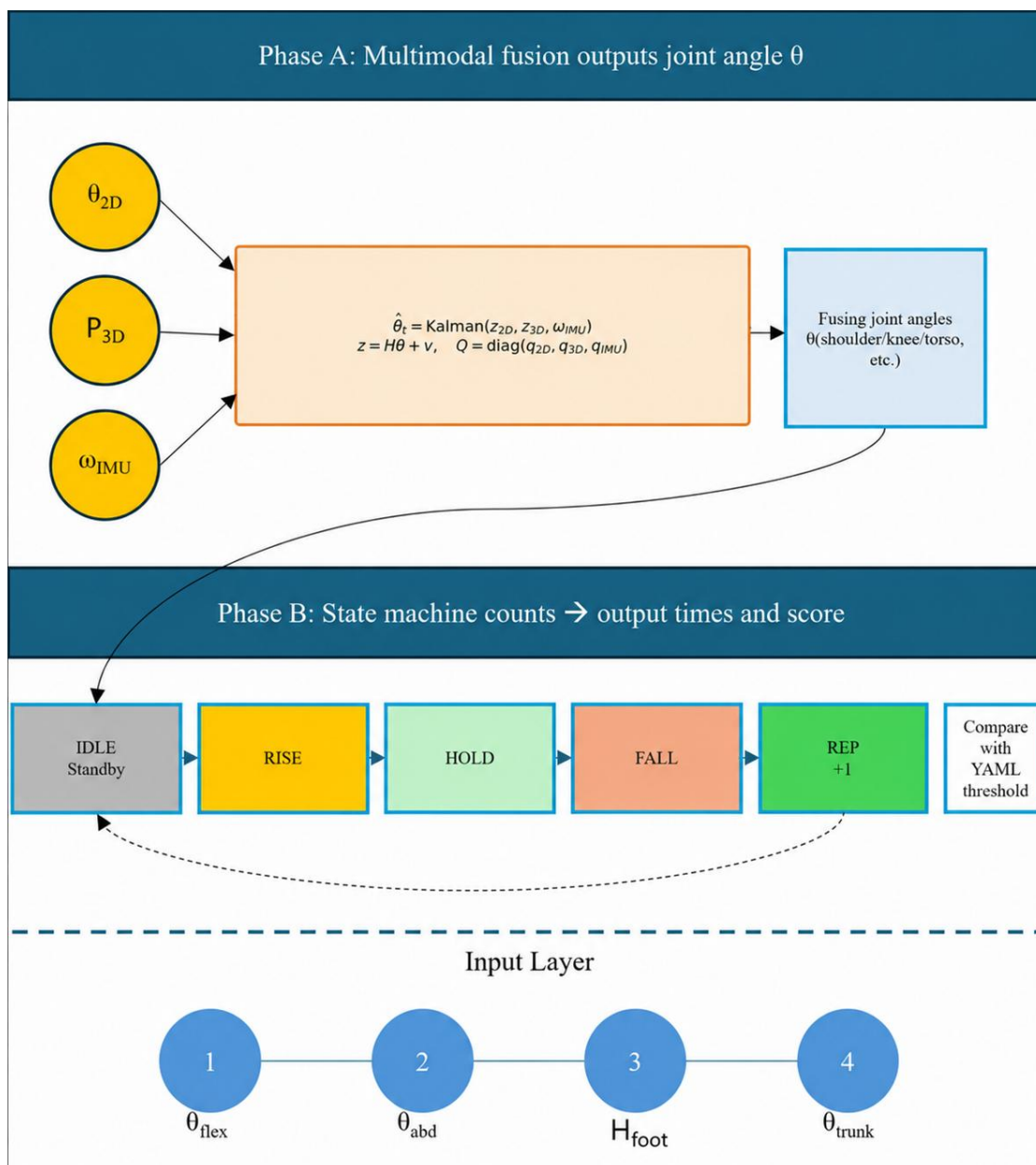


图 8 动作计次状态机

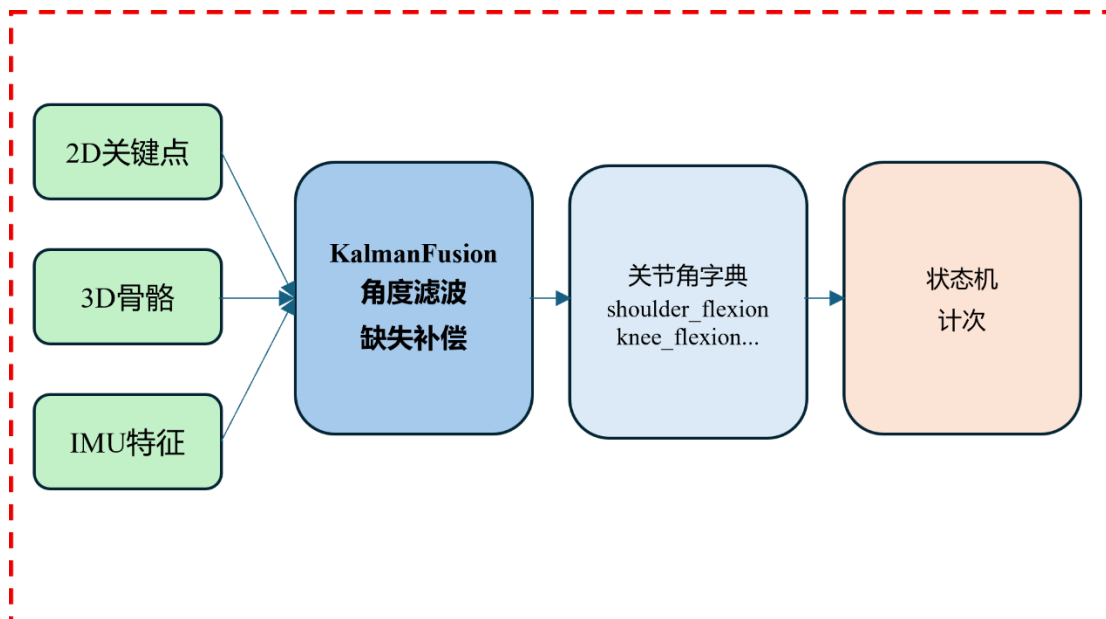


图 9 传感器融合流程

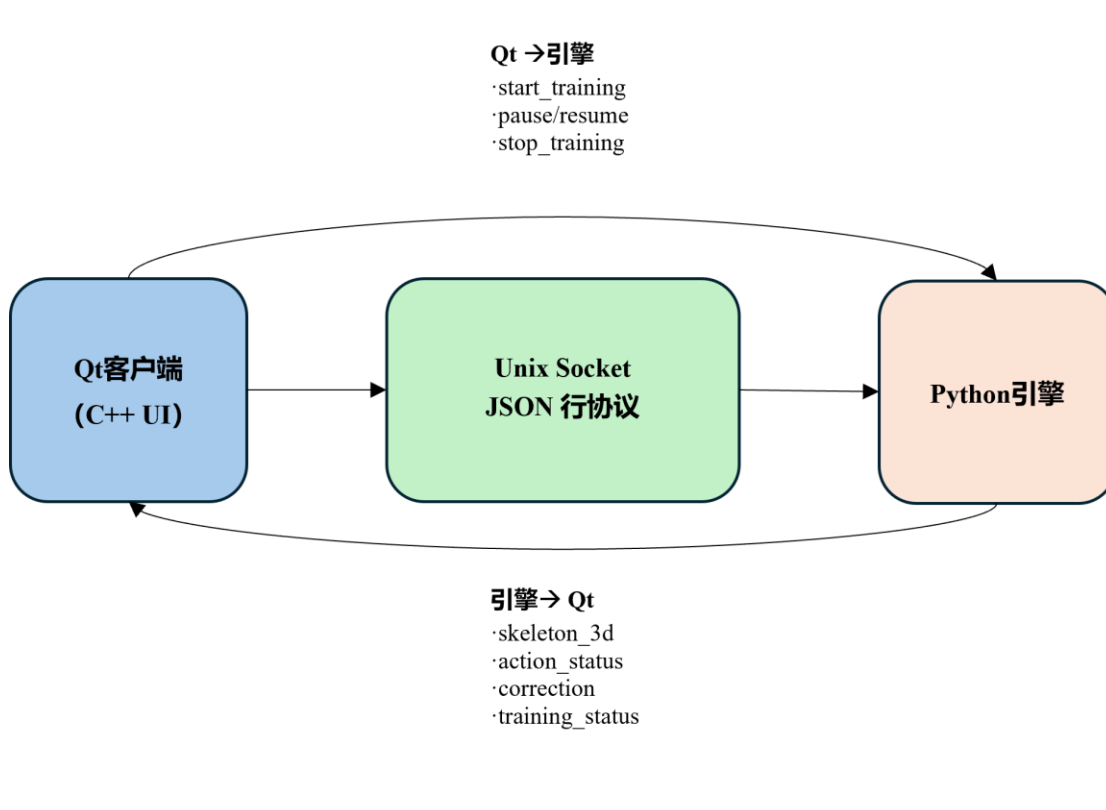


图 10 Qt 通信协议流程

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

最终实现的系统由 RK3588 开发板、双目摄像头、IMU 传感器、显示界面和 Android 手机端组成。系统运行时，用户站在摄像头前或按要求进行卧床、

坐姿、站立训练，开发板端实时采集图像和传感器数据，并在本地完成动作识别、评分和反馈。Qt 界面显示当前训练状态，手机 App 通过蓝牙同步显示连接状态和接收结果，语音模块向用户播报纠错建议。

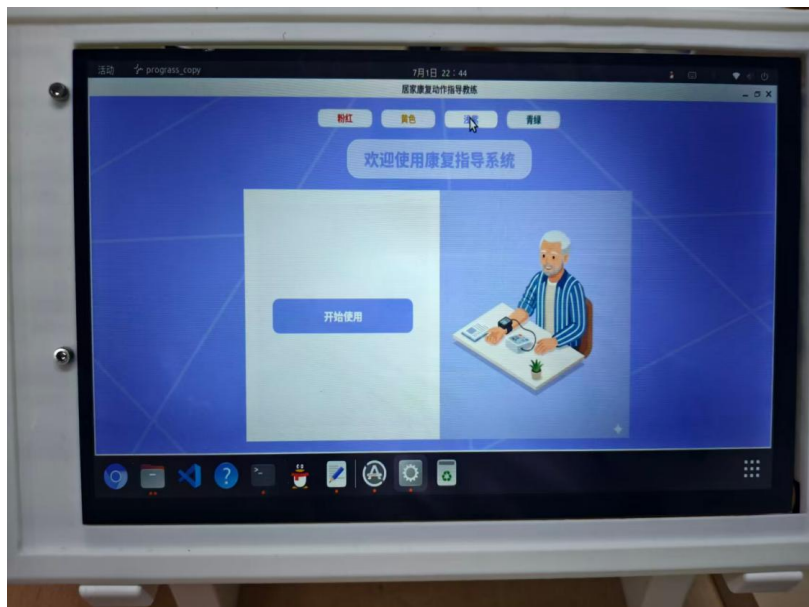


图 11 系统实物正面展示



图 12 系统实物侧面展示

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果；

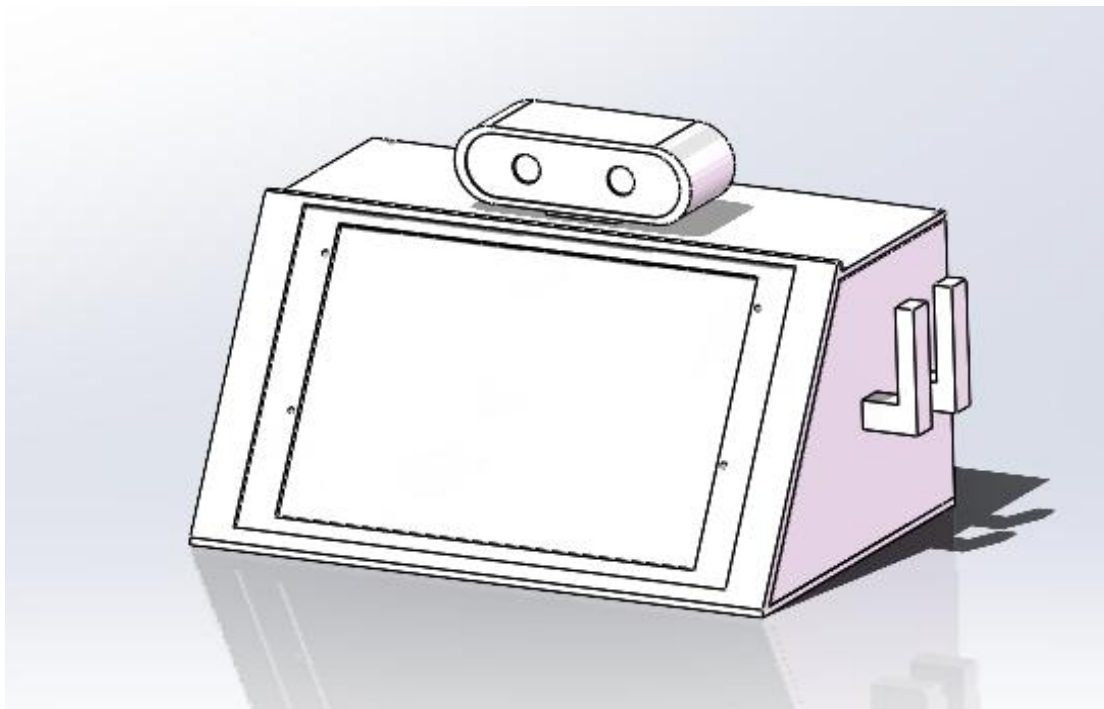


图 13 机械成果展示

3.2.2 电路成果；

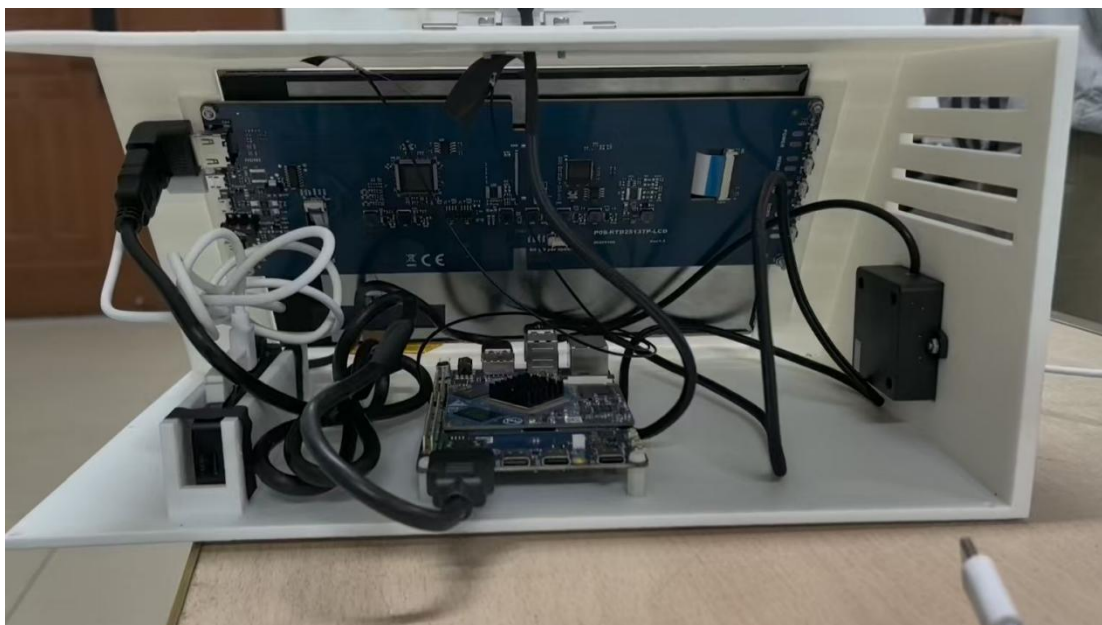


图 14 电路成果展示

3.2.3 软件成果；



图 15 登录界面 1



图 16 登录界面 2



图 17 首页界面



图 18 评估界面

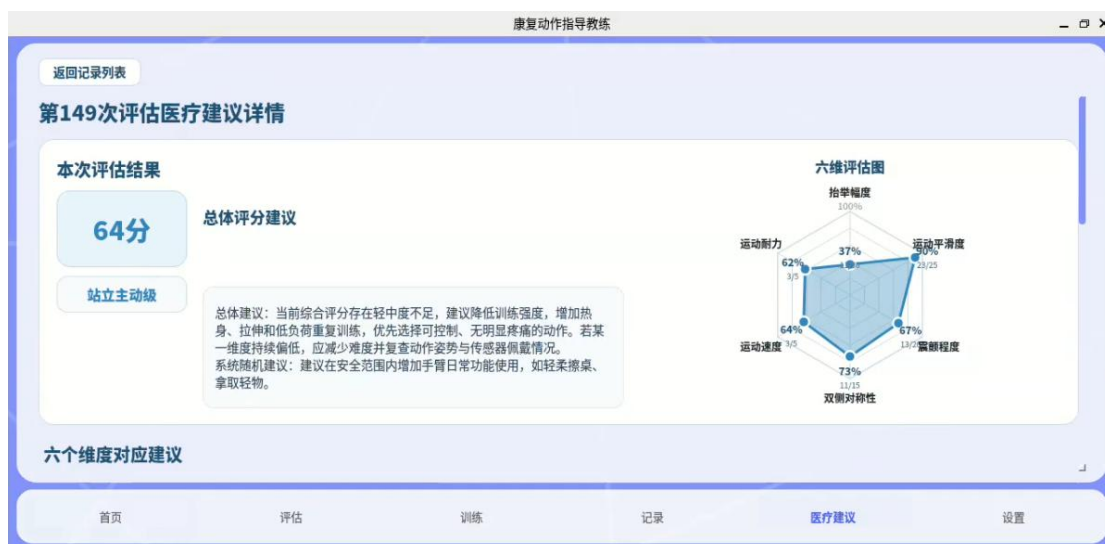


图 19 医疗建议界面 1



图 20 医疗建议界面 2



图 21 训练界面



图 22 记录界面



图 23 设置界面



图 24 App 主页及康复建议界面



图 25 App 评估及训练记录界面

3.3 特性成果

特性成果 — 左手腕 IMU 实测数据 (2405点, 100 Hz, 24.05 s)

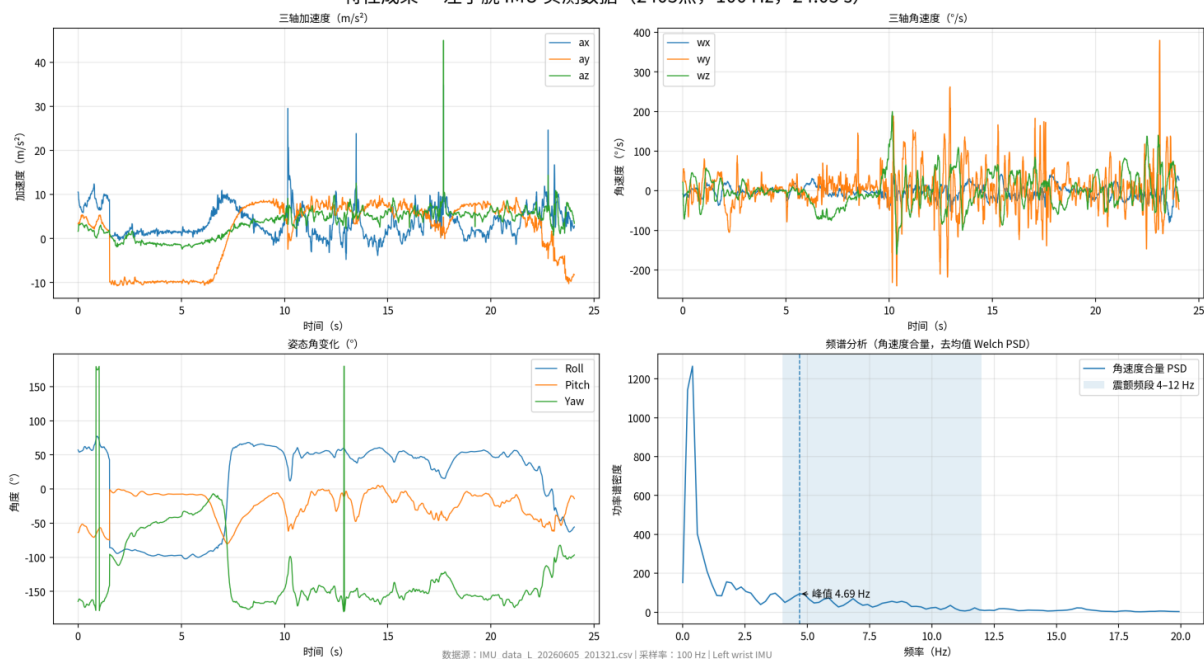


图 26 左手腕 IMU 实测数据图

特性成果 — 右手腕 IMU 实测数据 (2418点, 100 Hz, 24.18 s)

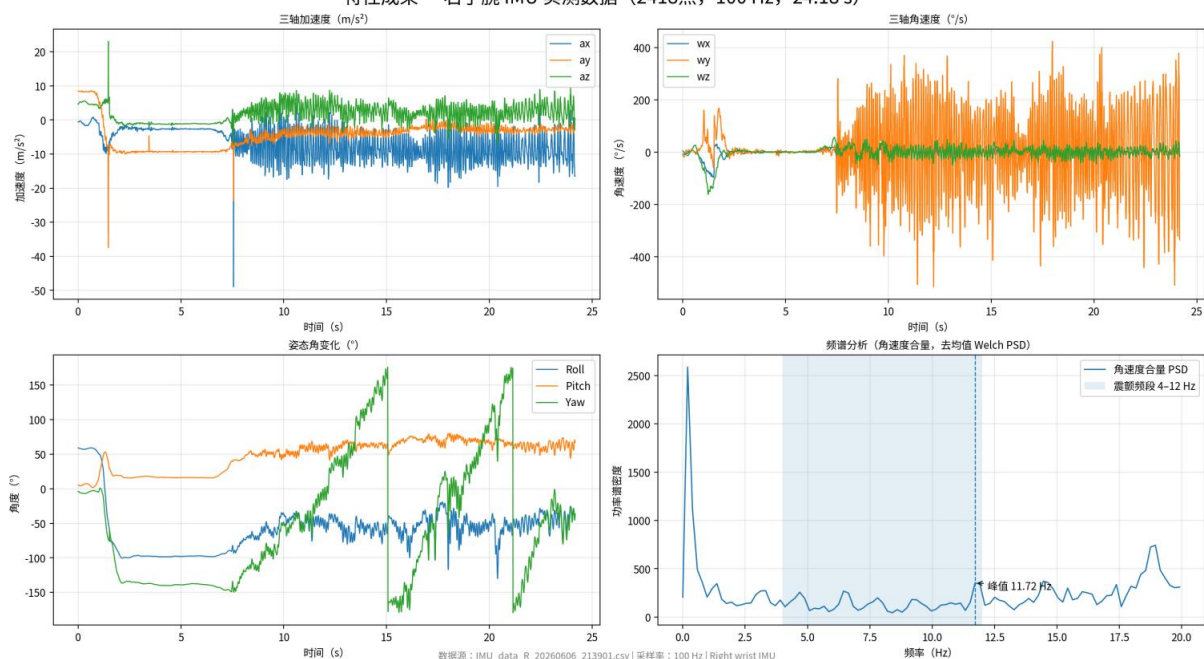


图 27 右手腕 IMU 实测数据图

特性成果 — 左/右手腕 IMU 实测数据对比

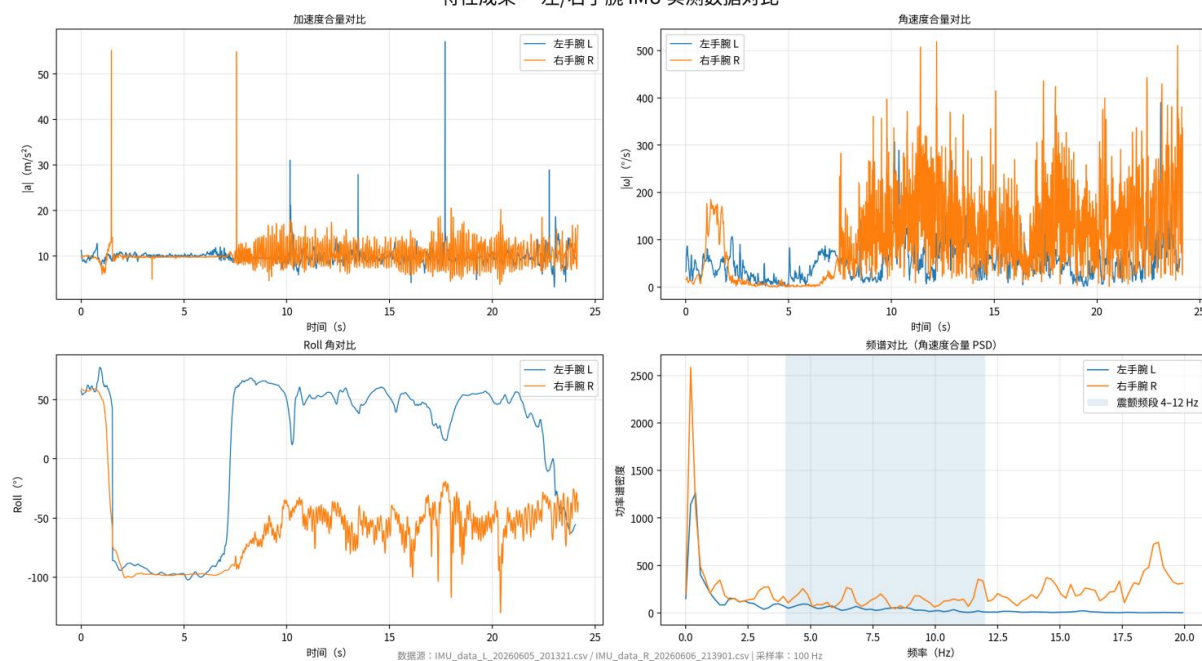


图 28 左/右手腕 IMU 实测数据对比图

总分 64.3 等级 L3

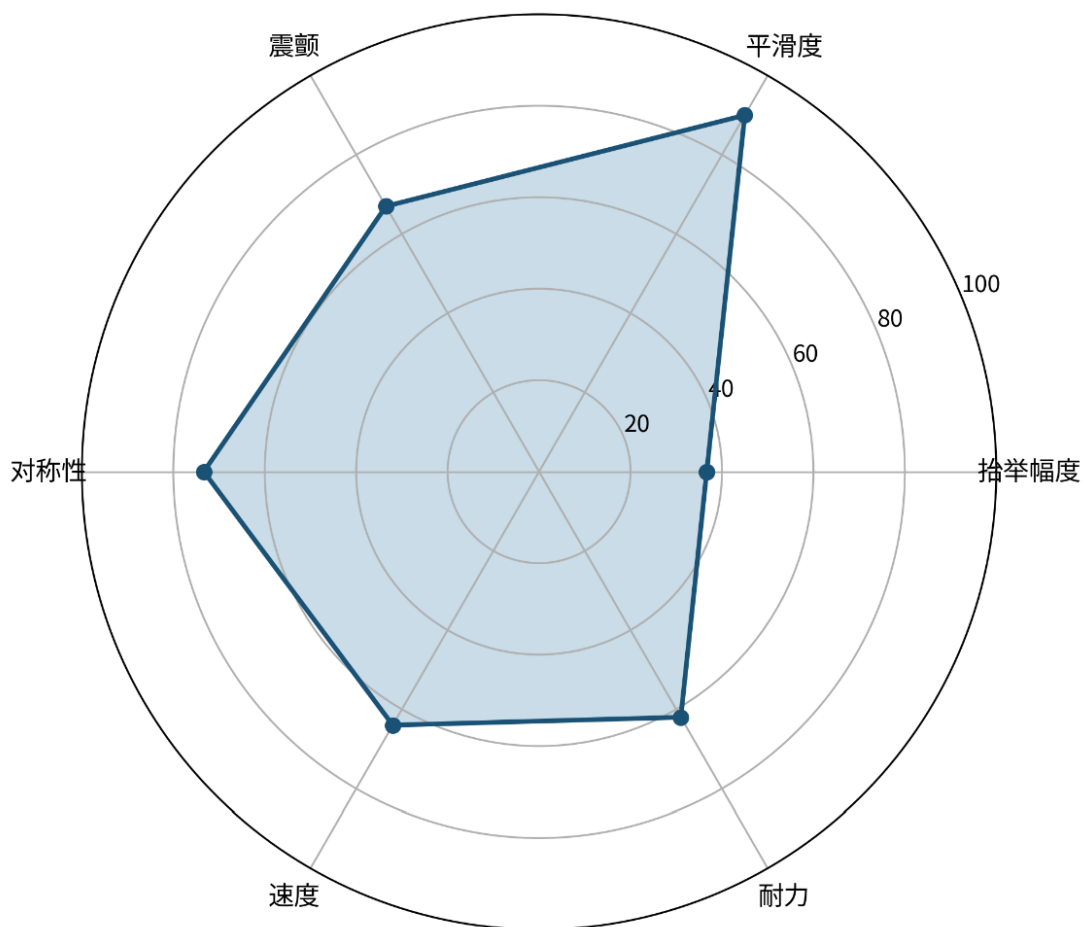


图 29 初评六维健康评分雷达图

表 1 主要性能指标

指标项	设计目标	实测/说明
相机采集帧率	30 fps	V4L2 MJPEG 2560×720
姿态推理	≥15 fps	RKNN NPU YOLOv8n-pose
关节角更新	~15 Hz	融合后推送 Qt
IMU 采样	≥50 Hz	双腕同步采集
计次延迟	<200 ms	状态机实时判定
TTS 响应	<1 s	Sherpa-ONNX 本地
通信协议	JSON 行	Unix Socket / TCP
训练等级	L1-L4	16+ 分级动作库

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统后续可从动作库、评分算法、硬件结构和数据管理四个方面继续扩展。动作库方面，可增加更多肩、肘、膝、踝及平衡训练动作，覆盖更多康复阶段。评分算法方面，可引入个体化基准，根据用户年龄、病情和历史训练数据动态调整评分阈值。硬件方面，可设计专用 PCB 和传感器固定结构，提高系统集成度和佩戴稳定性。数据管理方面，可增加训练记录长期存储、康复趋势分析和医生端查看功能，使系统从单次训练指导扩展为长期康复管理平台。

4.2 心得体会

本作品的研发过程围绕“让康复训练更加智能、标准和易用”展开。传统居家康复训练往往依赖用户自觉和康复师经验，用户在家中训练时很难判断自己的动作是否标准，也缺少及时反馈。本系统尝试利用边缘计算、姿态识别和传感器融合技术，将康复师观察动作、判断质量和给出建议的过程转化为程序能够执行的流程。

在研发过程中，首先需要明确康复动作的分级逻辑。不同用户的身体能力差异较大，如果直接要求所有用户完成同一类动作，容易出现动作过难、训练不安全或训练效果不明显的问题。因此系统按照 L1 至 L4 设计训练等级，从卧床主动训练、坐姿训练、站立训练逐步过渡到进阶协调和平衡训练，使训练方案更加符合康复过程中的循序渐进原则。

其次，姿态识别模型的端侧部署是系统实现的关键。通过将 YOLOv8n-Pose

部署到开发板端，系统能够在 RK3588 上本地完成人体关键点检测，不需要将视频上传到云端。这不仅降低了网络依赖，也提升了用户隐私保护能力。实际开发中，需要考虑模型输入格式、图像预处理、关键点解析和实时运行效率等问题，这些都会影响最终识别效果。

第三，单纯依靠视觉识别存在一定局限。例如光照变化、身体遮挡、摄像头角度不合适等情况都会影响关键点检测结果。因此系统加入 IMU 传感器数据，用于补充判断动作稳定性、节奏和姿态变化。视觉数据更适合判断空间位置和关节角度，IMU 数据更适合判断运动趋势和抖动情况，两者结合后可以提高动作评分的可靠性。

在软件设计方面，系统采用模块化思路，将姿态识别、IMU 采集、评分算法、蓝牙通信、Qt 显示和语音提示分开设计。这样做的好处是每个模块职责清晰，后续如果需要替换模型、增加动作或修改界面，不需要重写整个系统。尤其是 Android App 与开发板之间通过蓝牙 SPP 通信，可以让系统从单一开发板界面扩展到移动端交互，提高实际使用便利性。

通过本次设计，我体会到一个完整的智能硬件系统不仅需要算法能够运行，还需要硬件连接稳定、通信链路可靠、界面反馈清楚，并且要真正符合用户使用场景。康复训练系统面对的是普通用户，不能只追求技术复杂度，更要关注安全性、易用性和反馈是否直观。最终系统实现了从动作采集、姿态识别、评分判断到反馈提示的闭环，为居家康复训练提供了一种可行的智能辅助方案。

第五部分 参考文献

邱锡鹏. 神经网络与深度学习[M]. 北京：机械工业出版社，2020

章毓晋. 图像工程：图像处理[M]. 北京：清华大学出版社，2018

冈萨雷斯，伍兹. 数字图像处理[M]. 阮秋琦，阮宇智，译. 北京：电子工业出版社，2017

郭霖. 第一行代码 Android[M]. 第3版. 北京：人民邮电出版社，2020

Google. Android 开发者文档：蓝牙概览

The Qt Company. Qt 5.15 文档: QJsonDocument 类

瑞芯微电子股份有限公司. RK3588 产品资料与开发资料

安森美半导体. AR0144AT 1/4 英寸 100 万像素全局快门 CMOS 图像传感器产品资料